

MealMate

Meal Prep & Smart Pantry



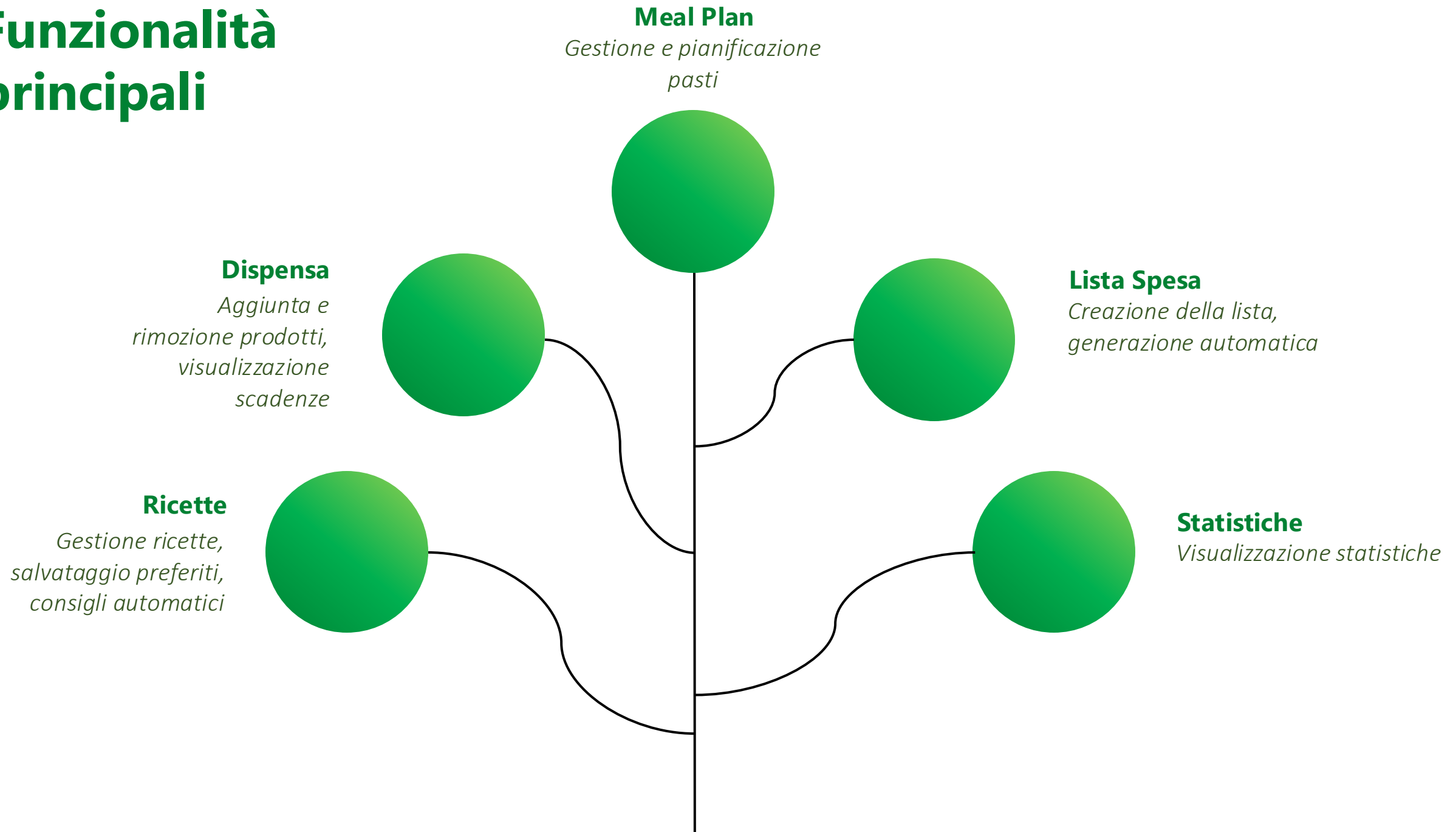
Cos'è MealMate

MealMate è un'applicazione mobile che consente di pianificare pasti, gestire ricette, organizzare i prodotti in dispensa e stilare la lista della spesa.

Lo scopo di MealMate è aiutare studenti, sportivi e in generale chiunque abbia bisogno di organizzare al meglio la propria alimentazione.



Funzionalità principali



Schermate Principali

Ricette



Cerca ricetta o categoria

+

Ricette preferite

Ricetta

Ricetta

Ricette consigliate dalla tua dispensa

Ricetta

Ricetta

Ricetta 1		
Ricetta 2		
Ricetta 3		
Ricetta 4		
Ricetta 5		
Ricetta 6		

Dispensa



Cerca prodotto

+

Prodotto 1	=	
Prodotto 2	=	

Meal Plan

Giorno

Pasto

Ricetta

+ AGGIUNGI AL PIANO

Pasti pianificati

Lunedì - Pranzo	=	
Pasta al pesto		
Mercoledì - Cena	=	
Pollo		



Schermate Principali

Lista Spesa

Nuovo elemento

+

GENERA DAL MEAL PLAN

×

Ingrediente 1

☐

×

Ingrediente 2

☒

Statistiche

Ricette salvate	1
Prodotti in dispensa	2
Pasti pianificati	5
Elementi in lista della spesa	2
Tempo di preparazione	15 min
Prodotti scaduti	1

Prodotti in scadenza

!

Ingrediente 1

!

Ingrediente 2



Scelte progettuali

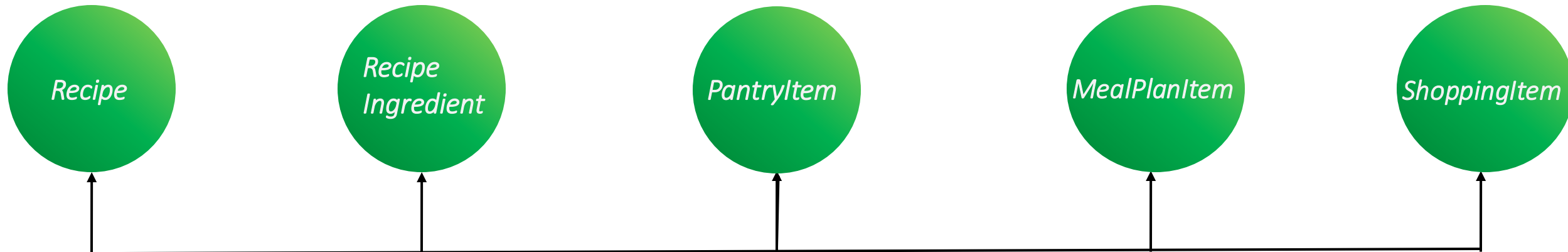
L'app è strutturata in **tre livelli** architetturali distinti:

- **Presentazione** (UI Layer): schermate Flutter e widget riutilizzabili
- **Stato e logica** (State Layer): AppState gestisce lo stato globale e le operazioni sui dati
- **Persistenza** (Data Layer): DatabaseHelper per SQLite (ricette) e SharedPreferences per gli altri dati

Organizzazione dei dati

I dati sono strutturati in **cinque entità** principali:

- **Recipe** (Persistenza SQLite), campi: id, name, description, category, preparationTime, difficulty, portions, notes, imagePath, isRecommended, isFavorite.
- **RecipeIngredient** (Persistenza SQLite), campi: id, recipeId (FK), name, quantity, unit.
- **PantryItem** (Persistenza SharedPreferences), campi: id, name, category, quantity, unit, expiryDate, notes.
- **MealPlanItem** (Persistenza SharedPreferences), campi: id, weekStart, day, mealType, recipeId.
- **ShoppingItem** (Persistenza SharedPreferences), campi: id, name, quantity, unit, purchased.



Gestione della Navigazione

Flusso di navigazione e accessi:

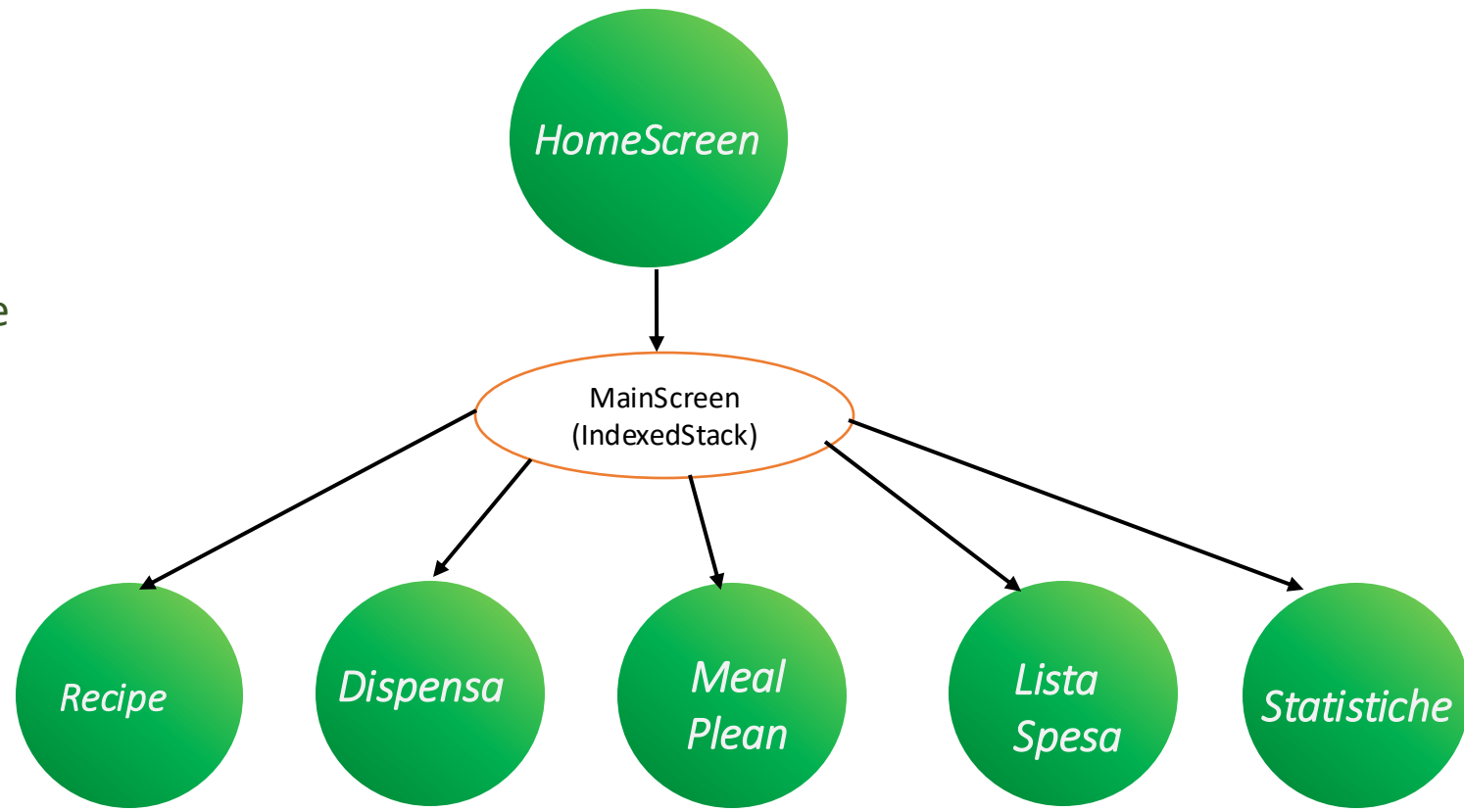
La *HomeScreen* serve come punto di ingresso con accesso rapido a tutte le sezioni.

Meccanismi di navigazione e transizioni:

- ***Navigator.push()*** con ***MaterialPageRoute*** per le transizioni verso schermate secondarie (form, dettagli, preferite).
- Il ritorno avviene tramite ***Navigator.pop()*** o il tasto back del dispositivo.
- ***IndexedStack*** nella ***MainScreen*** per le cinque tab principali: Ricette, Dispensa, Meal Plan, Lista Spesa, Statistiche. Questo pattern mantiene lo stato di ogni schermata (scroll position, dati caricati) anche quando non è visibile, evitando ricreazioni costose.

Passaggio dati tra schermate:

1. Tramite costruttore (es. `recipeId` a `RecipeDetailScreen`).
2. Tramite Provider (accesso diretto ad `AppState` da qualsiasi schermata).



Gestione dello stato

AppState estende ChangeNotifier e viene iniettato nella widget tree tramite ChangeNotifierProvider al livello più alto dell'app.

- Ogni schermata accede allo stato tramite **Provider.of<AppState>(context)** o **Consumer<AppState>**.
- Per le ricette, che risiedono su **SQLite**, il pattern è leggermente diverso: l'operazione sul database viene completata prima di ricaricare la lista aggiornata tramite **loadRecipesFromDatabase()**, evitando stati inconsistenti.



Gestione della Persistenza

Architettura e Scelte:

La scelta di usare due sistemi di persistenza distinti è motivata dalla natura dei dati:

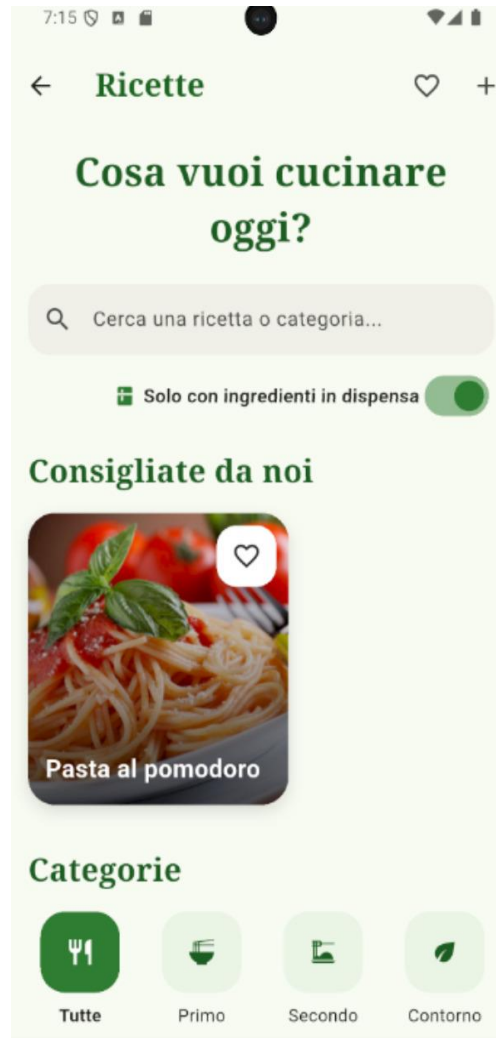
- **SQLite** per le **Ricette** e i loro ingredienti: salvati con una relazione uno-a-molti(ON DELETE CASCADE) . Migrazioni future con `_upgradeDB`
- **SharedPreferences** per gli altri dati: **dispensa**, **meal plan** e **lista spesa**. Queste sono liste piatte senza relazioni. La serializzazione JSON su SharedPreferences è più semplice da implementare e sufficientemente performante per le dimensioni tipiche di questi dataset

Vantaggi Comuni:

Entrambe le soluzioni garantiscono la persistenza dei dati tra sessioni dell'app senza richiedere connettività o backend remoti



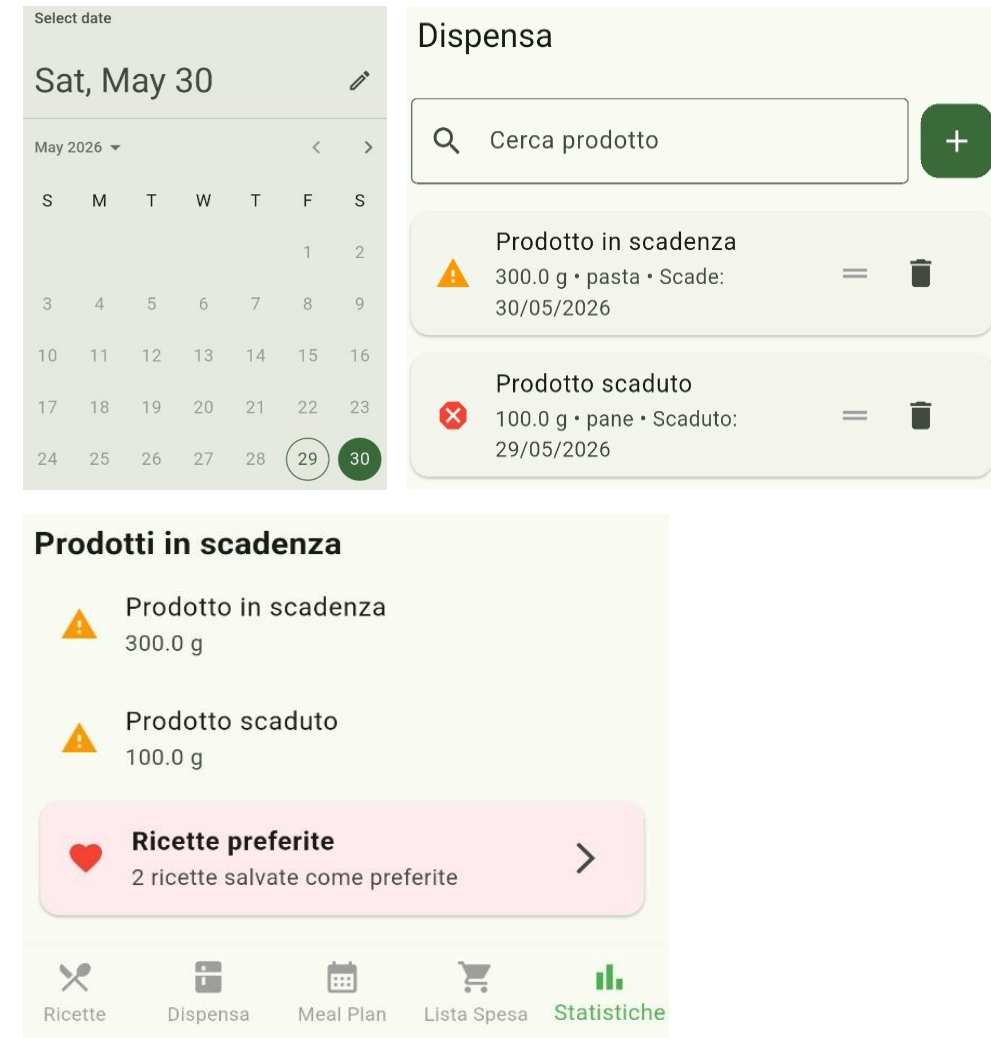
Funzionalità avanzate



Ricette consigliate sulla disponibilità degli ingredienti in dispensa.



Generazione automatica della lista sui meal plan preparati.



Gestione e visualizzazione delle scadenze.

Grazie

dal Gruppo 17

